

Lista 5

Testes de hipóteses e o Projeto 5

Conteúdo Aulas 16 a 18 · revisão da lista 4 e treino para o Projeto 5
Turma 4A · 2026/2
Professor Julio Trecenti
Versão Sem respostas.

POR ONDE COMEÇAR

As questões marcadas com uma estrela vermelha são o caminho mínimo: são oito de treze, e juntas cobrem uma vez cada conceito. A parte 1 retoma a lista 4 e a prova intermediária (parâmetro, hipóteses, intervalo e margem de erro). As partes 2 a 5 são as aulas 16, 17 e 18. A parte 6 é o Projeto 5 em miniatura: escolher o teste, ler a saída e escrever a interpretação para quem é do Direito.

Ninguém precisa escrever código. As saídas que aparecem aqui têm o mesmo formato das que o app do Projeto 5 mostra, e todas as bases são inventadas.

PARTE 1

Da pergunta ao parâmetro

Questão 1

Em cada frase, aponte a **população**, a **amostra**, o **parâmetro** e a **estimativa**. Se alguma dessas coisas não existir, diga por quê.

- a) A corregedoria sorteou 300 das 6.000 audiências de custódia realizadas na capital em 2025 e encontrou relato de violência policial em 12% delas.
- b) O tribunal publicou que o tempo médio de tramitação de todas as 48 mil ações de família baixadas em 2025 foi de 14 meses.
- c) Uma associação de advogados divulgou que 65% dos associados que responderam a uma enquete no site acham o processo eletrônico lento.

Questão 2 ★

Para cada pergunta de pesquisa, defina o **parâmetro** (ou os parâmetros) na população, e escreva a **hipótese nula** e a **hipótese alternativa** em palavras e formalizadas em símbolos.

- a) Nos CEJUSCs do estado, a proporção de audiências que terminam em acordo é **maior** quando o mediador é profissional do que quando é voluntário?
- b) O tempo médio até a sentença é **diferente** nas varas cíveis com juiz titular e nas varas com juiz substituto?
- c) O valor médio da indenização por atraso de voo é **diferente** entre as três companhias aéreas que mais são processadas?
- d) Nas ações por atraso de voo, a indenização **aumenta** com as horas de atraso?
- e) O resultado do recurso (provido, parcialmente provido, negado) está **associado** à câmara que julga, entre as cinco câmaras de direito privado?

Questão 3 ★

Um tribunal sorteou **400** das 12.000 sentenças de 2025 em ações contra planos de saúde e encontrou procedência em **30%** delas. Para uma proporção, o erro-padrão é $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$, e $\sqrt{0,3 \times 0,7/400} \approx 0,023$.

- a) Qual é a margem de erro de 95%, arredondando 1,96 para 2? E o intervalo?
- b) O conselho de saúde suplementar decide abrir uma auditoria se a procedência **passar de 25%**, e um alerta público se **passar de 33%**. Com esses dados, dá para tomar cada decisão? Justifique pelo intervalo.
- c) Diga se cada frase do relatório está correta:
- I. "Entre 25,4% e 34,6% das 400 sentenças sorteadas foram procedentes."
 - II. "A procedência nas ações contra planos de saúde em 2025 é compatível com valores entre 25,4% e 34,6%."
 - III. "Há 95% de probabilidade de a procedência estar entre 25,4% e 34,6%."
- d) Se o tribunal tivesse sorteado 1.600 sentenças, com os mesmos 30%, o que aconteceria com a margem de erro?

Questão 4

Complete as lacunas com os termos do quadro. Cada termo é usado no máximo uma vez, e dois sobram.

termos do quadro			
amostra	censo	desvio-padrão	erro-padrão
estimativa	intervalo de confiança	margem de erro	parâmetro
população	teorema central do limite	valor-p	variável aleatória
viés de seleção			

Um tribunal quer saber o tempo médio até a sentença nas 30 mil execuções de título extrajudicial em andamento. Ler todas seria um **(1)**____, então ele sorteou 400 processos, que formam a **(2)**____; os 30 mil são a **(3)**____. A média dos 400, de 18 meses, é a **(4)**____ do tempo médio dos 30 mil, que é o **(5)**____. Outro sorteio daria outra média: a média da amostra é uma **(6)**____. Quanto ela muda de um sorteio para outro é medido pelo **(7)**____, aqui de 0,5 mês. Mesmo com tempos muito assimétricos, o **(8)**____ garante que essa média tem distribuição aproximadamente normal, e por isso a **(9)**____ de 95% é de cerca de 1 mês, duas vezes o valor da lacuna 7. O **(10)**____ vai de 17 a 19 meses. Ele não corrige o **(11)**____ que haveria se, em vez de sortear, o tribunal tivesse lido só os processos que já terminaram.

PARTE 2

Qual teste usar

Questão 5 ★

No Projeto 5, a escolha do teste não é livre: ela sai dos tipos das variáveis. Para cada pergunta, diga qual é o **desfecho** (o que se quer explicar) e o **fator** (o que pode explicar), o tipo de cada um, e o teste.

- a) O valor da pensão alimentícia fixada é diferente nas varas de família da capital e do interior?
- b) O resultado do recurso (provido ou negado) varia entre as cinco câmaras criminais?
- c) O valor da multa ambiental cresce com a área desmatada, em hectares?
- d) O tempo até a audiência de custódia, em horas, é diferente entre furto, roubo, tráfico e outros crimes?

- e) Nas ações de consumo, a procedência é mais frequente quando o réu é revel?
- f) A chance de condenação do banco depende do valor da causa?

PARTE 3

Duas variáveis categóricas

Questão 6 ★

No procedimento comum, o réu é citado para comparecer a uma **audiência de conciliação ou de mediação** antes de contestar (art. 334 do CPC), e a ausência injustificada é ato atentatório à dignidade da justiça, punido com multa (§ 8º). Essas audiências acontecem nos CEJUSCs, os centros judiciários de solução de conflitos criados pela Resolução CNJ 125/2010.

O núcleo do tribunal que coordena os CEJUSCs (o NUPEMEC) desconfia que a taxa de acordo varia muito de um centro para outro, e quer saber se vale a pena refazer a capacitação dos conciliadores. A pergunta é:

Nas audiências do art. 334 realizadas em 2025 nos três CEJUSCs da capital, a ocorrência de acordo está associada ao CEJUSC?

Foram sorteadas 300 audiências. As primeiras linhas da base, em que cada linha é uma audiência:

processo	data_audiencia	cejusc	materia	compareceu_reu	acordo	valor_acordo
1003412-55	14/03/2025	Centro	consumo	sim	sim	3.200,00
1009877-02	02/04/2025	Sul	cobrança	sim	não	
1012045-31	22/04/2025	Norte	consumo	não	não	
1015590-18	09/05/2025	Centro	locação	sim	sim	8.500,00

A saída da análise foi esta:

```
acordo  não  sim
cejusc
Centro  72   48
Norte   63   27
Sul     72   18
```

proporções por linha (%):

```
acordo  não  sim
cejusc
Centro  60.0  40.0
Norte   70.0  30.0
Sul     80.0  20.0
```

```
qui-quadrado = 9.677   gl = 2   valor-p = 0.00792
```

- a) Dê o tipo e o papel, nesta pergunta, das colunas cejusc, acordo, materia e valor_acordo. Justifique em uma frase o papel de valor_acordo.
- b) Escreva H0 e H1 em palavras.
- c) Calcule a contagem **esperada** de acordos no Centro se as duas variáveis fossem independentes, e explique de onde vem a conta. Por que o teste tem 2 graus de liberdade?
- d) Escreva o resultado para o NUPEMEC em duas frases, com a direção, a magnitude e o valor-p.

e) Com o resultado na mão, a coordenadora do NUPMEC decide refazer a capacitação dos conciliadores do Sul, “que fazem metade dos acordos do Centro”. O que você diria a ela antes da decisão? Use as colunas da base.

Questão 7 ★

Em 2023, ao julgar o **Tema 1.184** de repercussão geral, o STF admitiu a extinção de execuções fiscais de baixo valor e condicionou o ajuizamento a uma tentativa prévia de solução administrativa e ao protesto do título. A Resolução CNJ 547/2024 levou a tese para os tribunais. Desde então, as procuradorias municipais precisam tentar cobrar **antes** de ajuizar.

A procuradoria de um município testou dois avisos de cobrança para dívidas de IPTU abaixo de R\$ 5 mil: a carta registrada, que era o padrão, e uma mensagem por aplicativo, que custa um décimo da carta. Os 450 devedores do teste foram **sorteados** para receber um aviso ou o outro. A pergunta é:

A proporção de devedores que pagam em até 60 dias é diferente com o aviso por aplicativo e com a carta?

As primeiras linhas da base, em que cada linha é uma certidão de dívida ativa:

cda	valor_divida	aviso	pagou_60d	dias_ate_pagamento
2024/001873	1.240,00	carta	não	
2024/002201	380,00	aplicativo	sim	12
2024/002954	4.610,00	aplicativo	não	
2024/003318	760,00	carta	sim	41

De 230 devedores avisados pelo aplicativo, 46 pagaram em 60 dias; de 220 avisados por carta, 33 pagaram.

```
aplicativo: 0.200   carta: 0.150
z = 1.394   valor-p = 0.1634
diferença (aplicativo menos carta): 5.0 pontos
IC 95%: de -2.0 a 12.0 pontos
```

```
qui-quadrado sem correção = 1.942   valor-p = 0.1634
```

- Escreva H_0 e H_1 formalizadas, dizendo o que é cada parâmetro.
- O qui-quadrado da mesma tabela deu o mesmo valor-p. Por que isso acontece? Confira com os números.
- Escreva o resultado para a procuradora em uma frase, com a diferença, o intervalo e o valor-p.
- O secretário de finanças leu a saída e disse: “o aplicativo não funciona, vamos voltar para a carta”. Avalie a frase, levando em conta o custo dos dois avisos.
- Aqui os devedores foram sorteados para receber cada aviso. Isso permite uma leitura que a questão 6 não permitia. Qual?
- Se o teste tivesse sido feito com quatro vezes mais devedores e as mesmas proporções, o que mudaria no intervalo?

Questão 8

O tribunal da questão 3 repete a pesquisa todo mês, com um sorteio novo de 400 sentenças, e calcula um intervalo de 95% a cada mês.

- Depois de 100 meses, quantos intervalos você espera que contenham a procedência verdadeira? Dá para saber quais?

b) Uma analista diz: “o intervalo deste mês tem 95% de chance de estar certo”. Outra diz: “o método que produziu este intervalo acerta 95% das vezes”. Qual das duas está correta?

c) Em quatro pesquisas que compararam duas proporções, os intervalos de 95% para a diferença foram os abaixo. Em quais o valor-p ficou abaixo de 0,05?

pesquisa	IC 95% da diferença, em pontos
A	de 3,6 a 20,4
B	de -2,0 a 12,0
C	de -15,1 a -0,9
D	de -0,9 a 10,9

PARTE 4

Uma numérica e uma categórica

Questão 9

Na ação de despejo por falta de pagamento, a Lei do Inquilinato permite a desocupação liminar em 15 dias quando o contrato não tem garantia (art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/1991). Muitos locatários de baixa renda são assistidos pela Defensoria Pública. Uma associação de administradoras de imóveis reclama que “os despejos com Defensoria se arrastam” e encomendou uma pesquisa:

Nas ações de despejo por falta de pagamento sentenciadas em 2025 na comarca, o tempo até a sentença é diferente quando o réu é assistido pela Defensoria Pública?

Foram sorteadas 135 ações. As primeiras linhas da base:

processo	data_distrib	valor_debito	defensoria	contestou	liminar	meses_ate_sentenca
1004521-33	11/01/2024	7.800,00	sim	sim	não	15,2
1006012-90	30/01/2024	3.150,00	não	não	sim	6,8
1008874-14	19/02/2024	12.400,00	não	sim	não	13,1
1010335-47	04/03/2024	5.900,00	sim	sim	sim	11,6

```

count    mean    std
defensoria
não       75    12.001    4.918
sim       60    13.967    4.656

diferença estimada: sim menos não
                        Test for equality of means
=====
              coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
subset #1      1.9653      0.827      2.377      0.019      0.329      3.601
=====
```

a) Por que o teste t, e não o qui-quadrado? Escreva H0 e H1 formalizadas.

b) Na saída, onde estão a diferença estimada, o intervalo de 95% e o valor-p? Escreva o resultado em uma frase, na unidade do problema.

c) O intervalo de 0,33 a 3,60 é sobre o quê: sobre o tempo de cada ação ou sobre outra coisa?

d) A associação divulga: “a Defensoria atrasa os despejos em dois meses”. Olhando as colunas da base, que outra explicação cabe para a diferença? Que comparação ajudaria a separar as duas?

Questão 10 ★

A Resolução 400/2016 da ANAC obriga a companhia aérea a dar **assistência material** ao passageiro conforme o atraso: comunicação a partir de 1 hora, alimentação a partir de 2 e hospedagem a partir de 4 (art. 27). Desde a Lei 14.034/2020, que incluiu o art. 251-A no Código Brasileiro de Aeronáutica, a indenização por dano extrapatrimonial depende da demonstração do prejuízo: o atraso, sozinho, não basta.

Um escritório que defende passageiros quer calibrar quanto pedir em cada ação, e começou por esta pergunta:

Nas sentenças de 2025 dos Juizados da capital que condenaram companhias aéreas por atraso de voo, o valor médio da indenização por dano moral é diferente entre as três companhias mais processadas?

Foram sorteadas 40 sentenças de cada companhia. As primeiras linhas da base, com a indenização em R\$ mil:

processo	companhia	horas_atraso	recebeu_assistencia	indenizacao
0012345-67	AeroSul	6	não	4,80
0013980-02	Céu Aberto	11	sim	6,90
0015544-21	VoeJá	4	sim	3,50
0017203-88	AeroSul	14	não	7,20

```

count    mean    std
companhia
AeroSul   40  4.726  1.146
Céu Aberto 40  6.124  1.687
VoeJá     40  5.671  1.460

```

```

      sum_sq    df      F    PR(>F)
C(companhia)  40.6427    2.0   9.6961  0.0001
Residual     245.2107   117.0     NaN     NaN

```

$R^2 = 0.1422$ $n = 120$

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

```

=====
group1    group2    meandiff p-adj    lower    upper    reject
-----
AeroSul Céu Aberto    1.397 0.0001    0.6285  2.1655    True
AeroSul  VoeJá       0.9443 0.0117    0.1758  1.7127    True
Céu Aberto VoeJá     -0.4528 0.3449   -1.2212  0.3157    False
-----

```

a) Escreva H_0 e H_1 formalizadas. Por que não fazer três testes t, um para cada par de companhias?

b) O que a linha `C(companhia)` permite concluir, e o que ela não diz?

c) Leia o teste de Tukey: quais companhias diferem entre si, e de quanto?

d) O que significa o R^2 de 0,14?

e) Escreva o resultado para o escritório em duas frases.

f) Um sócio propõe pedir indenizações maiores contra a Céu Aberto, “que os juízes punem mais”. Olhando as colunas da base, o que pode estar por trás da diferença entre as companhias?

PARTE 5

Duas variáveis numéricas

Questão 11 ★

O mesmo escritório da questão 10 quer saber quanto pesa o tamanho do atraso. Como o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exige demonstrar o prejuízo, a hipótese é que atrasos maiores, que causam prejuízos maiores, rendam indenizações maiores. Em 80 sentenças sorteadas, com atrasos de 4 a 16 horas, a indenização (em R\$ mil) foi relacionada às horas de atraso:

```
modelo = smf.ols("indenizacao ~ horas_atraso", data=voos).fit()
print(modelo.summary())
```

```

=====
                        OLS Regression Results      (saída cortada)
=====
Dep. Variable:          indenizacao      R-squared:                0.339
Model:                  OLS              Adj. R-squared:          0.330
Method:                 Least Squares    F-statistic:              39.95
No. Observations:       80              AIC:                    322.1
Df Residuals:           78              BIC:                    326.8
=====
                        coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
Intercept              2.9107      0.659        4.417      0.000        1.599        4.223
horas_atraso           0.3700      0.059        6.320      0.000        0.253        0.487
=====

```

- a) Interprete o coeficiente de horas_atraso, na unidade do problema, com o intervalo.
- b) Interprete o intercepto. Ele faz sentido aqui?
- c) Escreva H0 e H1 formalizadas para o teste da linha horas_atraso, e diga o que se conclui.
- d) Um cliente teve o voo atrasado em 10 horas. Qual é a indenização média prevista? E para um cliente cujo voo atrasou 30 horas?
- e) O que significa o R^2 de 0,339? Qual é o coeficiente de correlação?
- f) O escritório quer publicar no site: “cada hora de atraso vale R\$ 370 a mais na sua indenização”. Avalie a frase.

Questão 12

Responda em poucas linhas.

- a) Nas comarcas de um estado, a correlação entre o número de varas e o número de processos novos por ano é de 0,85. Dá para concluir que criar varas atrai processos?
- b) Quatro conjuntos de dados têm a mesma média, a mesma correlação (0,82) e a mesma reta de regressão. Por que, ainda assim, é preciso olhar o gráfico de dispersão antes de interpretar?
- c) Uma pesquisadora encontrou correlação quase zero entre a idade do juiz e a pena aplicada, e concluiu que as duas variáveis não têm relação nenhuma. O que pode estar escapando?

PARTE 6

O Projeto 5 em miniatura

Questão 13 ★

Nos Juizados Especiais Cíveis, o recurso contra a sentença é julgado por uma **turma recursal** de três juízes de primeiro grau (art. 41, § 1º, da Lei 9.099/1995). Se a turma confirma a sentença pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento serve de acórdão (art. 46). Na capital há duas turmas, com a mesma competência: a 1ª recebe os recursos dos juizados do centro, e a 2ª, os dos foros regionais.

Uma associação de defesa do consumidor quer orientar quem pensa em recorrer, e formulou a pergunta:

Nos recursos julgados em 2025 pelas turmas recursais cíveis da capital, a proporção de sentenças reformadas é diferente nas duas turmas?

Foram sorteados 200 recursos de cada turma. As primeiras linhas da base:

processo	turma	foro_origem	materia	recorrente	resultado
0004512-08	1ª	Central	bancária	consumidor	manteve
0007733-61	2ª	Santo Amaro	telefonica	empresa	reformou
0009021-45	2ª	Itaquera	bancária	consumidor	manteve
0011870-12	1ª	Central	aérea	empresa	reformou

```

resultado  manteve  reformou
turma
1ª Turma      138      62
2ª Turma      162      38

```

```

proporções por linha (%):
resultado  manteve  reformou
turma
1ª Turma      69.0      31.0
2ª Turma      81.0      19.0

```

```

qui-quadrado = 7.053    gl = 1    valor-p = 0.00791

```

A diferença entre as proporções tem intervalo de 95% de 3,6 a 20,4 pontos percentuais. Três grupos escreveram a interpretação:

- **Grupo A.** "O valor-p de 0,008 mostra que há apenas 0,8% de probabilidade de as duas turmas decidirem igual. Logo, a 1ª Turma reforma mais."
- **Grupo B.** "A 1ª Turma reformou 31% das sentenças, e a 2ª, 19%: 12 pontos a mais, com intervalo de 3,6 a 20,4. O valor-p de 0,008 fica abaixo de 0,05, e rejeitamos a hipótese de que as turmas reformam na mesma proporção. Isso acontece porque os juízes da 1ª Turma são mais favoráveis ao consumidor."
- **Grupo C.** "Testamos se o resultado depende da turma. O valor-p deu 0,008, menor que 0,05, então o resultado é significativo."

a) Por que o qui-quadrado é adequado aqui? Que outro teste daria o mesmo valor-p?

b) Aponte o principal problema de cada interpretação. Use os critérios da rubrica do Projeto 5: leitura do valor-p, hipóteses explícitas, magnitude e direção, correspondência com a saída, associação e causalidade, e consequência para o problema jurídico.

- c)** As turmas não recebem os recursos por sorteio. Que colunas da base podem explicar a diferença, e como você as usaria?
- d)** Escreva a sua interpretação, em até 120 palavras, para os advogados da associação.